

Cognome Nome	Votazione

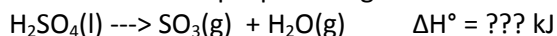
COMPITO A

25 Luglio 2022

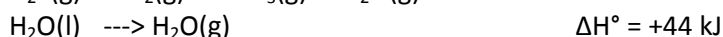
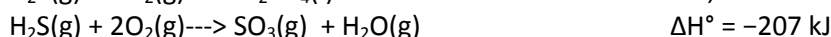
Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

Esercizio 1

- Calcolare l'entalpia per la seguente reazione:

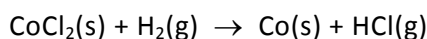


Date le seguenti reazioni termochimiche:



Esercizio 2

- In un recipiente a $V = 10$ litri posto a 570°C , vengono introdotte 1 mole di cloruro di cobalto e 2 moli di idrogeno. A questa temperatura la K_p vale 0.196 atm . Calcolare la pressione parziale dell'acido cloridrico nella miscela gassosa all'equilibrio.



Esercizio 3

- Quale è la formula della caffeina? La composizione percentuale in massa del composto è $49.48\% \text{ C}$, $5.19\% \text{ H}$, $28.8\% \text{ N}$, $16.48\% \text{ O}$ e la sua massa molecolare è 194.2 g/mol .

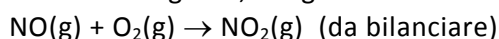
Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione redox :



Esercizio 5

-Si fanno reagire $4,324 \text{ g}$ di monossido di azoto con $2,914 \text{ g}$ di ossigeno.



Quanti grammi di NO_2 si formano?

Esercizio 6- Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare (secondo la teoria VSEPR) dei seguenti composti:

acido periodico

pentacloruro di fosforo

Diossido di azoto

Esercizio 7 -Descrivere il legame nella molecola di BF_3 secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

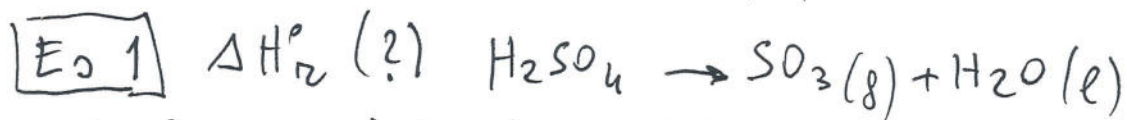
Esercizio 8

Descrivere la molecola di O_2 secondo la teoria dell'orbitale molecolare

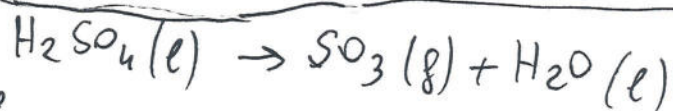
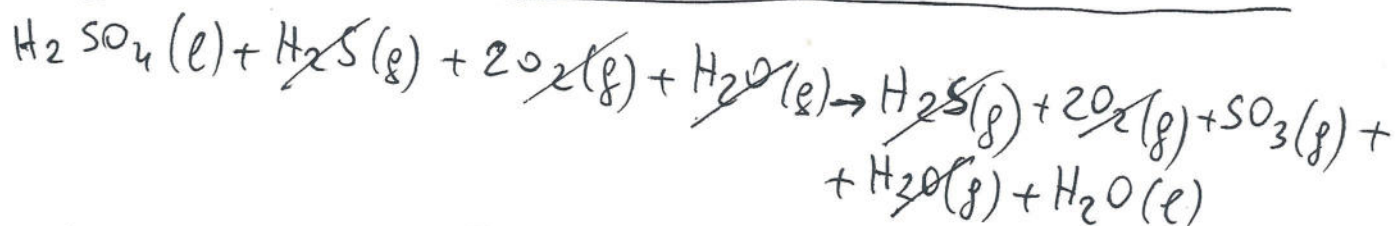
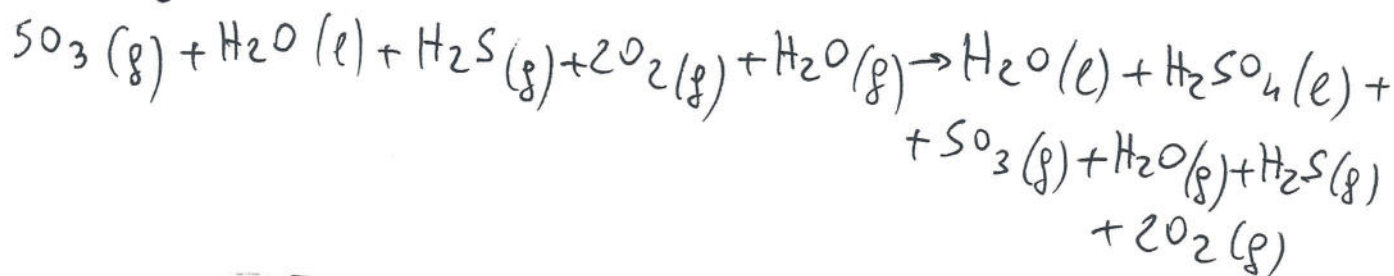
Esercizio 9.

- Teoria degli acidi e delle basi di Loewry-Bronsted. Spiegare questa teoria e fare degli esempi pratici

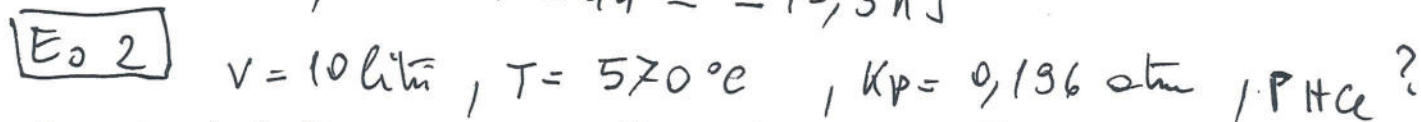
Esercizio 10- Legame ionico.



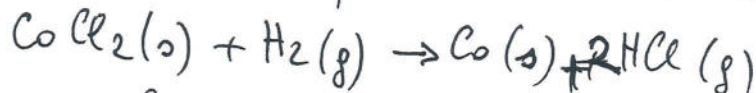
$$\Delta H^\circ_{\text{reaz}} = -\Delta H_1 + \Delta H_2 - \Delta H_3$$



$$\Delta H^\circ_r = 235,5 - 207 - 44 = -15,5 \text{ kJ}$$



1 mole di CoCl_2 , 2 moli di H_2 . Le reaz. è



NB. $\text{CoCl}_2(\text{s})$ e $\text{Co}(\text{s})$ sono solidi e quindi non compaiono direttamente nell'equilibrio in quanto la conc. di un solido è una costante (ed è riprobata nelle costanti di equilibrio),

$$K_c = \frac{[\text{HCl}]^2}{[\text{H}_2]}, \quad K_p = \frac{P_{\text{HCl}}^2}{P_{\text{H}_2}}$$

Questo problema può essere risolto in diversi modi usando le K_p o le K_c . Ne mostro uno solo ma ho coinvolto tutti anche gli altri metodi (se sviluppati con l'occasione)

Dalla relazione $K_p = K_c (RT)^{c+d-e-b}$ ricavando il valore

di K_c . In questa reazione $K_p = K_c (RT)^{2-1} = K_c (RT)$

$$K_c = \frac{K_p}{RT} = \frac{0,196}{0,082 \times 843,15} = 2,83 \times 10^{-3}$$

Faccio lo schema:

pag 2
Comp A
25-7-22

	H_2	HCl
Inizio	$2/10$ moli	0
variaz.	$-X$	$+2X$
equilibrio	$0,2-X$	$2X$

$$K_c = \frac{[HCl]^2}{[H_2]} = 2,83 \times 10^{-3} = \frac{(2X)^2}{0,2-X} = \frac{4X^2}{0,2-X}$$

Eq. di 2° grado $4X^2 + 2,83 \times 10^{-3}X - 5,67 \times 10^{-4} = 0$

$X = 1,15 \times 10^{-2}$ (unica soluz. accettabile)

Trovo moli di HCl all'equilibrio: $[HCl] = 1,15 \times 10^{-2} \times 2 = 2,30 \times 10^{-2}$

In 10 litri di volume le moli di HCl sono $2,30 \times 10^{-2} \times 10 = 0,23$ moli

Dalle legge di Dalton delle pressioni parziali:

$$P_{HCl} V = n_{HCl} \cdot R \cdot T = \frac{0,23 \times 0,082 \times 843,15}{10} = 1,59 \text{ atm}$$

E 3 formula caffeina

$$n_C = \frac{49,48}{12,011} = 4,12 \text{ (diviso } \times 1,03) \quad n_C = \frac{4,12}{1,03} = 4$$

$$n_H = \frac{5,18}{1,008} = 5,15$$

$$n_H = \frac{5,15}{1,03} = 5$$

$$n_N = \frac{28,8}{14,011} = 2,06$$

$$n_N = \frac{2,06}{1,03} = 2$$

$$n_O = \frac{16,48}{16} = 1,03$$

$$n_O = \frac{1,03}{1,03} = 1$$

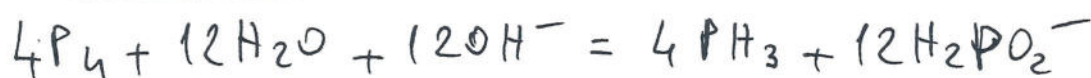
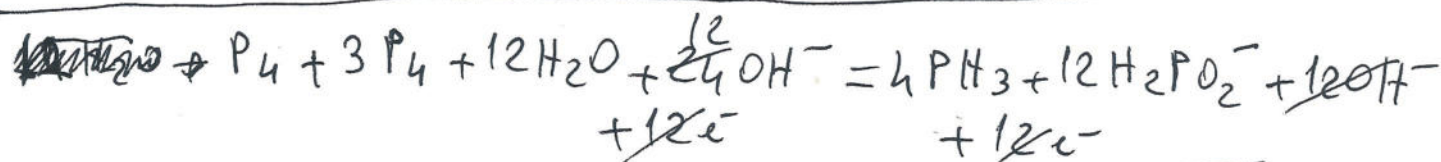
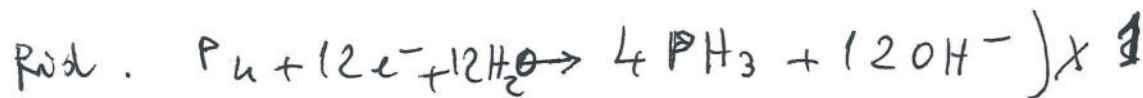
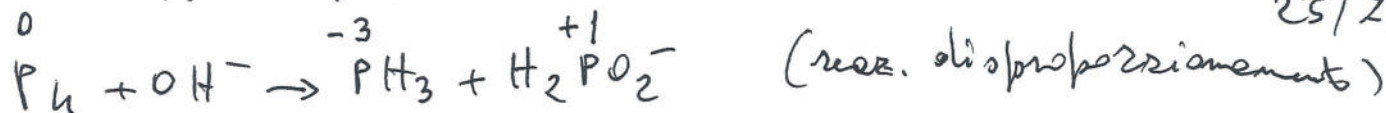
la formula empirica è: $C_4H_5N_2O_1$ (P.M. = 97,08)

Conosco però il PM della caffeina 194,2 g/mol quindi
la formula della caffeina è: $C_8H_{10}N_4O_2$

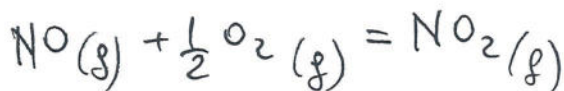
Es. 4 Bilanciamento redox

pag 3

NB la presenza di OH^- indica ambiente basico Comp. A
23/2/22



Es. 5 Reaz. di bilanciamento: $\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO}_2(\text{g})$



$$n_{\text{moli NO}} = \frac{4,324 \text{ g}}{30,01 \text{ g/mol}} = 0,144$$

$$n_{\text{moli O}} = \frac{2,914 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 9,11 \times 10^{-2} \quad \text{Tracce R.L.} \quad \frac{a}{b} = \frac{1}{0,5} = 2$$

R.L. NO

$$\frac{0,144}{9,11 \times 10^{-2}} = 1,56$$

Peso in grammi di NO_2 quindi sarà $0,144 \times 46,006 = 6,62 \text{ g}$
 $n = \frac{g}{M}$

Es. 6

NO_2 $n_{\text{e}^-} \text{ totale} = 5 + 6 \times 2 = 17$ elettroni. C'è un elettrone spaiato su N

